Abgabe 2 - Softwareengineering I



Bitte für alle Abgaben die in Moodle hinterlegten Rahmenbedingungen beachten. Zeitplan für diese Abgabe:

1. Branching in GitLab, Besprechung der Aufgabe und Brainstorming: 02.11.2026 (Mo)
2. Bereitstellung Merge-Request für das Review im Praktikum: 08.11.2026 (So)
3. Vorstellung der Lösung im Praktikum: 09.11.2026 (Mo)
4. Finale Abgabe der Lösung über Merge-Request: 15.11.2026

Wegen der gegewärtigen GitLab-Probleme müssen wir improvieren. Arbeiten Sie zunächst lokal, aber trotzdem in einem eigenen Branch. Mit ein bisschen Fortune kann das dann in GitLab nachgezogen werden, wenn es wieder stabil läuft.

Der Merge-Request zum 08.11.2026 ist nicht verbindlich – falls es klappt, prima, ansonsten besprechen wir das so im Praktikum.

Branches pro Teammitglied

Ab diesem Aufgabenblatt sollen Sie die einzelnen Änderungen pro Person immer über eigene Branches und separate Merge-Requests in den jeweiligen Abgabe-Branch umsetzen. Das bedeutet, dass Sie im Team einen gemeinsamen Abgabe-Branch haben, in den alle Änderungen einfließen. Wie beim letzten Mal legt eine Person im Team diesen neuen Branch an. Der neue Branch soll vom letzten Stand des Abgabe-Branch des vorherigen Aufgabenblatts abzweigen. Ab dann ist der Branch gesperrt für direkte Änderungen.

Änderungen an diesem Branch sollen dann nur über Merge-Requests gemacht werden. Dazu müssen Sie für jedes Teammitglied für jede Aufgabe bzw. Teilaufgabe einen neuen und eigenen Branch erstellen, z. B. "abgabe2/nachname/anforderungen". Die Benennung der Branches können Sie im Team selbst festlegen, sinnvollerweise nutzen alle im Team die gleichen Konventionen. Die individuellen Branches zweigen jeweils vom neuen gemeinsamen Abgabe-Branch ab. Einzelne Teammitglieder eröffnen dann für jeden eigenen Branch einen neuen Merge-Request auf den gemeinsamen Abgabe-Branch. Änderungen werden nicht mehr direkt in den Abgabe-Branch geschrieben, sondern ausschließlich über Merge-Requests eingereicht.

Sobald ein individueller Merge-Request gestellt ist, und der Status vom Autor auf "Bereit zum Review" gesetzt wird, schaut sich ein anderes Teammitglied diesen Merge-Request an und gibt nach dem Review eine Freigabe. Nach der Freigabe kann der Merge-Request in den Abgabe-Branch integriert werden. Das macht am besten die Person, die auch das Review gemacht hat.

Falls noch Änderungen notwendig sind, muss der Autor des Merge-Requests diese noch einarbeiten und einen neuen Commit in den Merge-Request schieben. Der Reviewer muss dann erneut prüfen und freigeben.

Achtung: Nachdem ein Merge-Request integriert wurde, müssen alle Teammitglieder ihren eigenen

Branch wieder mit dem neuen Stand des Abgabe-Branches aktualisieren, sonst überschreiben Sie die parallelen Änderungen der anderen. Die eigenen Feature-Branches können Sie nach dem Merge wieder löschen lassen (dazu die entsprechenden Optionen beim Merge-Request setzen).

Der Merge-Request für die Teamabgabe bleibt wieder offen für mein Review. Alle anderen Merge-Requests müssen vor der Abgabe integriert werden. D. h. zum Abgabetermin gibt es nur noch den Merge-Request der Abgabe 1 im Zustand "Bereit zum Review" und den Merge-Request der Abgabe 2 im Zustand "Draft". Alle anderen Merge-Requests müssen integriert bzw. geschlossen sein.

Anforderungen ermitteln

Setzen Sie sich im Team zusammen und ermitteln Sie Anforderungen an das neue ZPA-System. Nutzen Sie als Ausgangsbasis die Ergebnisse der Umfrage (siehe Moodle) und des Brainstormings in Vorlesung und Praktikum.

Finden Sie jeweils funktionale und nichtfunktionale Anforderungen aus Ihrer Sicht als Studierende. Dokumentieren Sie die Anforderungen als Aufzählung am Anfang der beiden entsprechenden Kapitel Ihrer Spezifikation. Formulieren Sie dabei jede Anforderung mit der Satzschablone von Rupp. Die Volere-Schablone muss noch nicht ausgefüllt werden. Das ist erst in der nächsten Aufgabe relevant.

Jedes Teammitglied muss mindestens fünf funktionale und fünf nichtfunktionale Anforderungen finden und aufzählen. Wählen Sie dabei pro Teammitglied die Anforderungen disjunkt aus den folgenden Kategorien des ZPA-Systems. D. h. jedes Teammitglied soll Anforderungen aus anderen Bereichen finden.

Sie dürfen gerne Anforderungen nicht nur für Studierende, sondern auch für andere Akteure aufnehmen. Die bereits von mir vorgegebenen Anforderungen dürfen nicht verwendet werden.

Mögliche Themenbereiche für funktionale Anforderungen

Anforderungen können in mehrere Themenblöcke gegliedert werden. Die folgenden Themengebiete sind nur als Orientierung zu verstehen, Sie können gerne davon abweichen und eigene Kategorien bilden.

- Schwarzes Brett
- Modulkatalog
- Raumbelegung
- Sprechstunden
- Kurswahl
- Scheinübersicht
- Moodle Integration
- Primuss Integration

- Eigener Stundenplan
- Benachrichtigungen
- …

Mögliche Themenbereiche für nichtfunktionale Anforderungen

Anforderungen können in mehrere Themenblöcke gegliedert werden. Die folgenden Themengebiete (zum Teil aus der ISO 25010, siehe Vorlesung) sind nur als Orientierung zu verstehen, Sie können gerne davon abweichen und eigene Kategorien bilden.

- Effizienz (Antwortzeiten, Ressourcenbedarf)
- Ergonomie (Schutz vor Fehlbedienungen, Schulungsbedarf, Inklusion)
- Zuverlässigkeit (Verfügbarkeit)
- Sicherheit (Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit, Integrität)
- Wartbarkeit
- Architekturvorgaben
- Toolunterstützung
- Systemsupport
- Inbetriebnahme
- …

Anforderungen dokumentieren

Dokumentieren Sie nun funktionale und nichtfunktionale Anforderungen mit der in der Vorlesung vorgestellten Volere-Schablone. Erstellen Sie pro Anforderung ein eigenes Unterkapitel im entsprechenden Kapitel Ihrer Spezifikation.

Jedes Teammitglied muss jeweils zwei funktionale und zwei nichtfunktionale Anforderungen aus der in der vorherigen Aufgabe ermittelten eigenen Menge dokumentieren.

Bestehende Kapitel aktualisieren

Ergänzen Sie das Glossar und überarbeiten Sie die Einleitung (Systemidee) und die Architektur (Systemkontext), falls dies aufgrund der oben neu dokumentierten Anforderungen erforderlich ist.

Ergänzen Sie im Kapitel Systemkontext (wenn Sie das nicht schon haben) ein weiteres Diagramm, das das ZPA-System im Kontext aller anderen Systeme (z.B. Primuss, Moodle) darstellt. Verwenden Sie hierbei als Basis die Kontextdiagramme aus der letzten Abgabe, und ergänzen Sie alle Systeme, die dort noch nicht enthalten sind. Rollen sind in diesem neuen Kontextdiagramm nicht enthalten. Wichtig ist ein konsistenter Stand Ihrer gesamten Spezifikation: Alle bisher erstellten Kapitel müssen zueinander passen.

Review

Nutzen Sie beim Review der Anforderungen Ihrer Teampartner die Qualitätskriterien für Anforderungen aus der Vorlesung.

Diese sind:

- Formulieren Sie Anforderungen im Aktiv
  - „… einem Admin die Möglichkeit bieten, die Fächerpriorisierung zu starten“
  - statt „… die Fächerpriorisierung wird gestartet“, denn bei jeder Anforderung muss klar sein, wer der Akteur ist (System, Nachbarsystem, Benutzer, etc.), d. h. welche Rolle ist im Spiel?
- Eliminieren Sie unvollständige Vergleiche bzw. Steigerungen
  - „Der Vorgang muss von einer Lehrkraft nach einer zweistündigen Schulung durchführbar sein“
  - statt „Der Vorgang muss leicht durchführbar sein“, denn jede Anforderung muss messbar sein
- Hinterfragen Sie Einschränkungen wie „alle“, „jeder“, „keiner“, „ein“, bzw. ergänzen Sie sie
  - „Keiner darf Daten ändern“ — gilt dies z.B. auch für den Admin?
  - „Jede Lehrkraft darf X“ — statt „Eine Lehrkraft darf X“
- Beschreiben Sie immer den Auslöser
  - „Das ZPA muss die belegten Kurse selbstständig ermitteln.“
  - oder „Die Lehrkraft möchte alle eigenen Kurse auflisten.“
- Verwenden Sie immer muss (oder darf) in der Satzschablone (statt sollte, kann oder wird)
- Verwenden Sie gute Prozesswörter wie speichern, anzeigen, eingeben, etc. statt angeben, verwalten, prüfen.
- Lösen Sie Nominalisierungen auf (Nominalkonstruktionen bei Wolf Schneider):
  - Statt: "Das Nichtbeachten dieser Vorschrift hat Bestrafung zur Folge"
  - mit Verben arbeiten: "Wer gegen diese Vorschrift verstößt, wird bestraft"
- Verwenden Sie pro Anforderung nur ein Prozesswort.
- Prüfen Sie unvollständige Informationen.